

# Struttura della Materia

Alessandro Ballini

March 2026

## Contents

|          |                                          |          |
|----------|------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Atomo idrogenoide</b>                 | <b>5</b> |
| 1.1      | Approccio semiclassico . . . . .         | 5        |
| 1.2      | Correzioni relativistiche . . . . .      | 6        |
| 1.2.1    | Energia cinetica . . . . .               | 6        |
| 1.2.2    | Interazione spin-orbita . . . . .        | 7        |
| 1.2.3    | Termine di Darwin (stato 1s) . . . . .   | 8        |
| 1.3      | Esercizi . . . . .                       | 9        |
| 1.4      | Interazione radiazione-materia . . . . . | 13       |

## Conversioni

Vediamo delle conversioni per alcune grandezze fisiche che risultano essere comode rispetto alle scale caratteristiche dei sistemi in esame. Riportiamo, prima di tutto, le grandezze fondamentali:

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Massa elettrone $e$ | $m_e = 9.109 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$ |
|---------------------|-----------------------------------------|

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Massa protone $p$ | $m_p = 1.673 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$ |
|-------------------|-----------------------------------------|

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Massa neutrone $n$ | $m_n = 1.675 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$ |
|--------------------|-----------------------------------------|

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Carica fondamentale | $e = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot m$ |
|---------------------|----------------------------------------------|

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Costante di Planck $h$ | $h = 6.62 \cdot 10^{-34} \frac{J}{s}$ |
|------------------------|---------------------------------------|

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Costante di Planck ridotta $\hbar$ | $\hbar = 1.05 \cdot 10^{-34} \frac{J}{s}$ |
|------------------------------------|-------------------------------------------|

|                                                |                                                               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Costante dielettrica nel vuoto $\varepsilon_0$ | $\varepsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \frac{C^2}{N \cdot m^2}$ |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

|                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Permeabilità magnetica nel vuoto $\mu_0$ | $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{H}{m}$ |
|------------------------------------------|------------------------------------------|

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Velocità della luce $c$ | $c = 3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$ |
|-------------------------|--------------------------------|

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Angstrong $\text{\AA}$ | $1 \text{\AA} = 10^{-10} \text{ m}$ |
|------------------------|-------------------------------------|

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Fermi $fm$ | $1 fm = 10^{-15} \text{ m}$ |
|------------|-----------------------------|

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Spettro del visibile | $\lambda = (400 \div 800) \cdot 10^{-9} \text{ m}$ |
|----------------------|----------------------------------------------------|

L'energia  $\mathcal{E}$ , di solito espressa in Joule  $J$ , può essere anche espressa in electronvolts  $eV$  o in funzione dell'inverso di una lunghezza, come ad esempio  $\text{\AA}^{-1}$  o  $cm^{-1}$ . In particolare  $1 eV$  è l'energia che ha un elettrone sottoposto ad una differenza di potenziale di  $1 V$  (in modulo), ovvero

$$1 eV = 1.602 \cdot 10^{-19} J$$

Usando la relazione di Einstein  $E = \hbar\omega = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$  possiamo esprimere l'energia funzione dell'inverso di una lunghezza d'onda. In particolare se esprimiamo la

lunghezza d'onda in Angstrom si ha

$$\begin{aligned}
 E(eV) &= \frac{1}{e} \cdot \frac{h(J/s) \cdot c(\text{\AA}/s)}{\lambda(\text{\AA})} \\
 &= \frac{1}{1.602 \cdot 10^{-19} C \cdot m} \frac{6.62 \cdot 10^{-34} J/s \cdot 3 \cdot 10^{18} \text{\AA}/s}{\lambda(\text{\AA})} \\
 &= \frac{12.4 \cdot 10^3 \frac{\text{\AA} \cdot J}{C \cdot m \cdot s^2}}{\lambda(\text{\AA})}
 \end{aligned}$$

ovvero

$$E(eV) = \frac{12.4 \cdot 10^3}{E(\text{\AA}^{-1})} \quad E(\text{\AA}^{-1}) = \frac{12.4 \cdot 10^3}{E(eV)}$$

Usando questa relazione si ottiene la larghezza dello spettro del visibile espressa in  $eV$ , ovvero

$$\text{Spettro del visibile} \quad (1.55 \div 3.10) eV$$

dove  $1.55 eV$  è il rosso e  $3.10 eV$  è il blu (dato che l'energia è inversamente proporzionale alla lunghezza d'onda).

## Sistema di unità atomiche (u.a.)

Un sistema molto comodo per svolgere calcoli riguardanti sistemi atomici e molecolari è il sistema di unità atomiche (u.a.). Tale sistema pone arbitrariamente

$$\begin{aligned}1 &= \hbar \\1 &= 4\pi\epsilon_0 \\1 &= e \\1 &= m_e\end{aligned}$$

segue che il raggio di Bohr  $a_0 = 1 \text{ u.a.}$ . Possiamo ricavare le conversioni inverse, ovvero vedere la relazione tra unità atomiche e unità fisiche:

$$\begin{aligned}u.a.(l) &= 0.529 \text{ \AA} \\u.a.(m) &= 9.1 \cdot 10^{-31} \text{ kg} \\u.a.(v) &= 2.2 \cdot 10^6 \frac{m}{s} \\u.a.(t) &= \frac{0.529 \text{ \AA}}{2.2 \cdot 10^6 \text{ m/s}} = 2.4 \cdot 10^{-17} \text{ s} \\u.a.(\mathcal{E}) &= -2\mathcal{E}_{1s}^H = 27.21 \text{ eV} \\u.a.(B) &= 2.35 \cdot 10^5 \text{ T} \\u.a.(E) &= 5.13 \cdot 10^{11} \frac{V}{m} \\u.a.(d) &= 8.46 \cdot 10^{-30} \text{ C} \cdot m\end{aligned}$$

Inoltre si ottiene dal fatto che la costante di struttura affine  $\alpha = 1/137$  che  $c = 137 \text{ u.a.}$ .

# 1 Atomo idrogenoide

## 1.1 Approccio semiclassico

Consideriamo un atomo idrogenoide con numero atomico  $Z$ . L'elettrone, a distanza  $r$  dal nucleo, è soggetto alla forza di Coulomb e alla forza centripeta. Affinché l'elettrone resti in orbita la risultante delle forze deve essere identicamente nulla, ovvero deve valere

$$\frac{m_e v^2}{r} = \frac{Z e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (1.1.1)$$

dunque si ottiene

$$m_e v^2 = \frac{Z e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (1.1.2)$$

Questo ci permette di ricavare un'espressione per l'energia cinetica  $T$  dell'elettrone

$$T = \frac{1}{2} m_e v^2 = \frac{1}{2} \frac{m_e Z e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (1.1.3)$$

Inoltre, l'energia potenziale a cui è sottoposto l'elettrone è nota, infatti

$$V = -\frac{Z e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (1.1.4)$$

notiamo che  $V = -2T$ . Esprimendo l'energia totale dell'elettrone si ha

$$\mathcal{E} = T + V = -T = -\frac{1}{2} \frac{m_e Z e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (1.1.5)$$

Questo modello non può essere corretto, infatti l'elettrone irradia energia durante il moto e dovrebbe cadere in un tempo dell'ordine di  $10^{-11}$  s, nel nucleo. Tuttavia questo contraddice la realtà, infatti gli atomi sono stabili e l'elettrone non cade nel nucleo. Niels Bohr ipotizzò che il momento angolare dell'elettrone non potesse assumere valori arbitrari ma fosse vincolato ad essere un multiplo intero di  $\hbar$  per spiegare le osservazioni sperimentali. Dunque viene aggiunta un'altra condizione, ovvero la quantizzazione del momento angolare

$$\begin{cases} m_e v_n^2 &= \frac{Z e^2}{4\pi\epsilon_0 r_n} \\ m v_n r_n &= n\hbar \end{cases} \quad (1.1.6)$$

questo introduce dei vincoli anche su  $v$  e  $r$ , dunque anch'essi ora dipendono da  $n$ . Risolvendo il sistema si ottiene

$$\begin{cases} \frac{n^2 \hbar^2}{m_e r_n^2} &= \frac{Z e^2}{4\pi\epsilon_0 r_n} \\ v_n &= \frac{n\hbar}{m_e r_n} \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} r_n &= \frac{4\pi\epsilon_0 n^2 \hbar^2}{Z e^2 m_e} \\ v_n &= \frac{Z e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{n\hbar} \end{cases} \quad (1.1.7)$$

Usando (1.1.5) si ottengono i corretti livelli energetici dell'elettrone, i raggi delle orbite per le quali si ha moto stabile (niente irraggiamento) e la velocità dell'elettrone in tale orbita. In particolare

$$\mathcal{E}_n^H = -\frac{1}{2}m_e \left( \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \frac{1}{n^2\hbar^2} \quad (1.1.8)$$

inoltre  $r_{n=1}^H = a_0$  e  $v_{n=1}^H = 2.2 \cdot 10^6 m/s$ .

## 1.2 Correzioni relativistiche

### 1.2.1 Energia cinetica

L'energia relativistica dell'elettrone in un atomo idrogenoide è

$$\begin{aligned} E_{rel} &= \sqrt{p^2 c^2 + m_e^2 c^4} \\ &= m_e c^2 \sqrt{1 + \frac{p^2}{m_e^2 c^2}} \end{aligned} \quad (1.2.1)$$

dunque usando l'approssimazione  $\sqrt{1 + \varepsilon} \sim 1 + \frac{1}{2}\varepsilon - \frac{1}{8}\varepsilon^2$  si ottiene

$$\begin{aligned} E_{rel} &\sim m_e c^2 \left( 1 + \frac{p^2}{2m_e^2 c^2} - \frac{p^4}{8m_e^4 c^4} \right) \\ &= m_e c^2 + \frac{p^2}{2m_e} - \frac{p^4}{8m_e^3 c^2} \end{aligned} \quad (1.2.2)$$

pertanto, trascurando il termine costante  $m_e c^2$  che è l'energia a riposo dell'elettrone libero, si ha che, in prima approssimazione, la correzione all'hamiltoniana è data dal termine

$$\begin{aligned} H'_k &= -\frac{p^4}{8m_e^3 c^2} \\ &= -\frac{1}{2m_e c^2} T^2 \\ &= -\frac{\alpha^2}{2} T^2 \quad (u.a.) \end{aligned} \quad (1.2.3)$$

dove  $T$  è l'operatore energia cinetica. Possiamo allora applicare i metodi della teoria delle perturbazioni sull'hamiltoniano perturbato in termini di  $\alpha$ . Notiamo che, nonostante il fatto che l'atomo idrogenoide presenti degenerazione, possiamo applicare il metodo delle perturbazioni indipendenti dal tempo nel caso non degeneri, infatti la perturbazione commuta con l'hamiltoniano imperturbato e quindi è già diagonale nella base iniziale (non "mischia" gli autostati del sottospazio degeneri). Allora si ha

$$\Delta E_{nlm}^k = \langle \psi_{nlm}^{(0)} | -\frac{\alpha^2}{2} T^2 | \psi_{nlm}^{(0)} \rangle \quad (1.2.4)$$

In particolare  $T = H + \frac{Z}{r}$  per l'atomo idrogenoide, quindi

$$T^2 = H^2 + \frac{Z^2}{r^2} + 2H\frac{Z}{r} \quad (1.2.5)$$

e sostituendo in (1.2.4) si ottiene

$$\Delta E_{nlm}^k = -\frac{\alpha^2}{2}(E_n^2 + Z^2 \langle 1/r^2 \rangle_{nlm} + 2E_n Z \langle 1/r \rangle_{nlm}) \quad (1.2.6)$$

dove

$$\begin{aligned} \langle 1/r \rangle_{nlm} &= \int_0^\infty r R(r)_{nl} dr \\ \langle 1/r^2 \rangle_{nlm} &= \int_0^\infty R(r)_{nl} dr \end{aligned} \quad (1.2.7)$$

dunque in unità atomiche si ha

$$\begin{aligned} \Delta E_{nlm}^k &= -\frac{\alpha^2}{2} \left( \frac{Z^4}{4n^4} - \frac{Z^5}{2n^4} + \frac{Z^4}{n^3 \left( l + \frac{1}{2} \right)} \right) \\ &= -E_n \left( \frac{Z\alpha}{n} \right)^2 \left( \frac{3}{4} - \frac{n}{l - \frac{1}{2}} \right) \leq 0 \end{aligned} \quad (1.2.8)$$

### 1.2.2 Interazione spin-orbita

La seconda correzione è dovuta al moto del nucleo del sistema di riferimento dell'elettrone, infatti si osserva una densità di corrente non nulla dovuta al moto relativo del nucleo e dunque un campo magnetico. In particolare si ha

$$\mathbf{j} = -Ze\mathbf{v} \quad (1.2.9)$$

Il campo magnetico osservato è dato da

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{j} \times \mathbf{u}_r}{r^2} = -\frac{\mu_0}{4\pi} Ze \frac{\mathbf{v} \times \mathbf{u}_r}{r^2} \quad (1.2.10)$$

ponendo

$$\mathbf{E} = \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \mathbf{u}_r \quad (1.2.11)$$

possiamo scrivere

$$\mathbf{B} = -\frac{1}{c^2} \mathbf{v} \times \mathbf{E} \quad (1.2.12)$$

inoltre, per simmetria radiale, si ha

$$\mathbf{E} = \frac{1}{r} \frac{dV}{dr} \mathbf{u}_r \quad (1.2.13)$$

pertanto la correzione all'hamiltoniana diventa

$$\begin{aligned}
H'_{so} &= -\mu_S \cdot \mathbf{B} \\
&= -\frac{g_s \mu_B}{\hbar} \mathbf{S} \cdot \mathbf{B} \\
&= \frac{\alpha^2}{2} \frac{1}{r} \frac{dV}{dr} \mathbf{L} \cdot \mathbf{S}
\end{aligned} \tag{1.2.14}$$

in unità atomiche. Allora

$$\begin{aligned}
\Delta E_{nlm}^{so} &= \frac{\alpha^2}{2} \langle \psi_{nlm}^{(0)} | \frac{1}{r} \frac{dV}{dr} \mathbf{L} \cdot \mathbf{S} | \psi_{nlm}^{(0)} \rangle \\
&= \frac{\alpha^2 \hbar^2}{4} \langle Z/r^3 \rangle_{nlm} \cdot (j(j+1) - l(l+1) - s(s+1))
\end{aligned} \tag{1.2.15}$$

### 1.2.3 Termine di Darwin (stato 1s)

Infine abbiamo la correzione per lo stato 1s dovuta al fatto che la probabilità di trovare lo stato  $l = 0$  nel nucleo è non nulla, ovvero  $|R_{10}(0)|^2 \neq 0$ . Sia  $U(r)$  il potenziale di interazione tra il nucleo e l'elettrone dello stato 1s nel sistema di riferimento dell'elettrone. Per il principio di indeterminazione l'orbita dell'elettrone non è ben identificata, si ha

$$\delta r \sim \frac{\hbar}{\delta p} \sim \alpha \tag{1.2.16}$$

allora

$$U(r + \delta r) \sim U(r) + \delta r \nabla U + \sum_{i,j} \delta x_i \delta x_j \frac{\partial^2 U}{\partial x_i \partial x_j} \tag{1.2.17}$$

ovvero

$$dU \sim \frac{\alpha^2}{6} \nabla^2 U \tag{1.2.18}$$

dove si è usato  $\delta x_i \delta x_j = \delta_{ij} \frac{\delta r^2}{3}$ . Inoltre  $V(r) = -U(r)$  e quindi, poiché  $\nabla^2 V = 4\pi \rho(r) \sim 4\pi \delta(r)$  (l'approssimazione è dovuta al fatto che le dimensioni del nucleo sono molto più piccole rispetto alla distanza media dell'elettrone dal nucleo stesso), si ottiene  $\nabla^2 U \sim -4\pi \delta(r)$ , ovvero

$$dU \sim \frac{2}{3} \alpha^2 \pi \delta(r) \tag{1.2.20}$$

e quindi

$$\begin{aligned}
\Delta E_{nlm}^D &\sim \langle \psi_{n00}^{(0)} | \frac{2}{3} Z \alpha^2 \pi \delta(r) | \psi_{n00}^{(0)} \rangle \\
&= \frac{2}{3} Z \alpha^2 \pi |\psi_{n00}^{(0)}(0)|^2 \\
&= -E_n \frac{4}{3} \frac{(Z\alpha)^2}{n}
\end{aligned} \tag{1.2.21}$$



In realtà la correzione giusta, applicando la QCD, sarebbe

$$H'_D = \frac{Z\alpha^2}{2}\pi\delta(r)$$

$$\Delta E_{nlm}^D = -E_n \frac{(Z\alpha)^2}{n} \quad (1.2.22)$$

Considerando tutti e tre i contributi calcolati si ha una rottura parziale della degenerazione, in particolare l'energia dipende anche dal numero quantico  $j$  e si ha

$$E_{n,j} = E_n \left( 1 - \frac{(Z\alpha)^2}{n^2} \left( \frac{n}{j + \frac{1}{2}} - \frac{3}{4} \right) \right) \quad (1.2.23)$$

### 1.3 Esercizi

1. Determinare l'errore che si compie sul calcolo dell'energia dello stato fondamentale dell'atomo di idrogeno se si sceglie come autofunzione dello stato fondamentale la seguente

$$\psi(r, \theta, \varphi) = N e^{-cr^2}$$

con  $c > 0$ .

**Soluzione:** la costante  $N$  si determina imponendo la normalizzazione della funzione d'onda su  $\mathbf{R}^3$ . Per determinare l'energia dello stato fondamentale utilizzando  $\psi$  come funzione d'onda procediamo calcolando il valor medio di  $H$  rispetto a  $\psi$  e cercando per quale  $c$  positivo si ha che il valore medio di  $H$  è minimo. In particolare imponiamo

$$4\pi N^2 \int_0^\infty r^2 e^{-2cr^2} dr = 1$$

allora otteniamo

$$4\pi N^2 \frac{1}{8c} \sqrt{\frac{\pi}{2c}} = 1$$

quindi poniamo

$$N = \left( \frac{8c^3}{\pi^3} \right)^{1/4}$$

A questo punto  $\langle H \rangle_c = \langle T \rangle_c + \langle V \rangle_c$ , dove

$$\begin{aligned} \langle V \rangle_c &= -4\pi N^2 \int_0^\infty r^2 e^{-2cr^2} \frac{1}{r} dr \\ &= -N^2 \frac{\pi}{c} \\ &= -\sqrt{\frac{8c}{\pi}} \end{aligned}$$

e

$$\langle T \rangle_c = -2\pi N^2 \int_0^\infty r^2 \psi^* \nabla^2 \psi dr$$

in particolare, usando coordinate sferiche e sfruttando la simmetria radiale della funzione d'onda, si ha

$$\begin{aligned} \nabla^2 \psi &= \left( \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial^2}{\partial r^2} \right) \psi \\ &= \frac{2}{r} (-cr\psi) + (-c\psi + c^2 r^2 \psi) \\ &= -3c\psi + c^2 r^2 \psi \end{aligned}$$

allora

$$\begin{aligned} \langle T \rangle_c &= 6\pi c N^2 \int_0^\infty r^2 |\psi|^2 dr - 2\pi c^2 N^2 \int_0^\infty r^4 |\psi|^2 dr \\ &= \frac{3}{2}c - 2\pi c^2 N^2 \frac{3}{16c^2} \sqrt{\frac{\pi}{2c}} \\ &= \frac{3}{2}c - N^2 \frac{3}{8} \sqrt{\frac{\pi^3}{2c}} \\ &= \frac{3}{2}c - \frac{3}{4} \end{aligned}$$

si ottiene quindi

$$\langle H \rangle_c = \frac{3}{2}c - \sqrt{\frac{8c}{\pi}} - \frac{3}{4}$$

che ha come punto di minimo

$$\bar{c} = \frac{8}{9\pi}$$

per cui vale

$$\langle H \rangle_{\bar{c}} = -0.424 \text{ u.a.}$$

e quindi l'errore rispetto al valore reale è

$$\Delta E = 0.074 \text{ u.a.}$$

che è circa del 15%.

**2.** Consideriamo il seguente hamiltoniano

$$H_\mu = -\frac{1}{2\mu} \nabla^2 - \frac{1}{r}$$

con  $\mu > 0$ , determinare l'errore sul calcolo dell'energia dello stato  $1s$  usando il metodo perturbativo e variazionale lineare.

**Soluzione:** riscriviamo

$$H_\mu = H_1 + H'_\mu$$

dove  $H_1$  è l'hamiltoniano imperturbato dell'atomo di idrogeno, ovvero

$$H_1 = -\frac{1}{2}\nabla^2 - \frac{1}{r}$$

mentre  $H'_\mu$  è la perturbazione introdotta con il parametro  $\mu$ , ovvero

$$H'_\mu = \left(1 - \frac{1}{\mu}\right) \frac{\nabla^2}{2}$$

$H'_\mu$  commuta con l'hamiltoniana imperturbata, dato che è proporzionale all'energia cinetica, pertanto non "mischia" gli stati degeneri. La correzione al primo ordine dell'energia dello stato  $1s$  è data da

$$\begin{aligned} \langle H'_\mu \rangle_{1s} &= \left(1 - \frac{1}{\mu}\right) \langle 100 | \frac{\nabla^2}{2} | 100 \rangle \\ &= -\left(1 - \frac{1}{\mu}\right) \langle T \rangle_{1s} \end{aligned}$$

Possiamo applicare il teorema del viriale, dato che dobbiamo calcolare il valor medio rispetto ad un autostato di  $H_1$ , quindi  $2\langle T \rangle_{1s} = -\langle V \rangle_{1s}$ . In particolare

$$\begin{aligned} \langle V \rangle_{1s} &= 4\pi \int_0^\infty r^2 \frac{1}{r} \frac{1}{\pi} e^{-2r} dr \\ &= -1 \end{aligned}$$

pertanto

$$\langle T \rangle_{1s} = \frac{1}{2}$$

e

$$\Delta E_{1s} = -\frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{\mu}\right)$$

Possiamo applicare il metodo variazionale lineare usando come funzione di prova le autofunzioni  $\psi_{1s}, \psi_{2s}$  e diagonalizzando rispetto a quest'ultime la perturbazione  $H'_\mu$ . In tal caso la correzione all'energia dello stato  $1s$  è l'autovalore associato a  $\psi_{1s}$ .

**3.** Calcolare il potenziale a cui è soggetto l'elettrone di un atomo idrogenoide

tenendo conto delle dimensioni finite del nucleo ( $r_0 \sim 10^{-15} m$ ).

**Soluzione:** per definizione si ha

$$V(r) = \int_{\infty}^r \mathbf{E}(r) \cdot d\mathbf{r}$$

Calcoliamo il campo elettrico generato dal nucleo usando la legge di Gauss. In particolare, in unità atomiche, si ha

$$\phi(\mathbf{E}) = 4\pi Q_{int} = 4\pi r^2 E(r)$$

dove il flusso è inteso calcolato su una sfera di raggio  $r < r_0$  concentrica al nucleo. Allora si ha

$$\mathbf{E}(r) = \frac{Q_{int}}{r^2} \mathbf{u}_r$$

Dobbiamo dunque determinare la carica interna alla sfera di raggio  $r < r_0$

$$Q_{int} = \frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{\frac{4}{3}\pi r_0^3} Z = \left(\frac{r}{r_0}\right)^3 Z$$

segue che

$$\mathbf{E}(r) = \frac{r}{r_0^3} Z \mathbf{u}_r$$

quindi

$$V(r) = \frac{1}{2} \frac{r^2}{r_0^3} Z + c$$

con  $c$  costante da determinare imponendo la condizione al contorno

$$V(r_0) = \frac{1}{2} \frac{Z}{r_0} + c = -\frac{Z}{r_0}$$

pertanto si ottiene

$$c = -\frac{3}{2} \frac{Z}{r_0}$$

e

$$V(r) = -\frac{Z}{r_0} \left( \frac{3}{2} - \frac{1}{2} \left( \frac{r}{r_0} \right)^2 \right)$$

per  $r < r_0$  e ovviamente  $V(r) = -\frac{Z}{r}$  per  $r > r_0$ . Ricordiamo che questo vale solamente per gli stati con  $l = 0$  che hanno probabilità non nulla di trovarsi all'interno del nucleo.

## 1.4 Interazione radiazione-materia

Studiamo i fenomeni di emissione (spontanea e non) e assorbimento della materia soggetta a radiazione elettromagnetica attraverso la teoria delle perturbazioni dipendenti dal tempo, in particolare determinando le rate alle quali avvengono tali fenomeni.

Scegliendo gauge di Coulomb, dalle equazione di Maxwell otteniamo

$$\begin{cases} \mathbf{E}(\omega, \mathbf{r}, t) &= -\omega_0 A_0(\omega) \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t - \delta_\omega) \hat{\epsilon} \\ \mathbf{B}(\omega, \mathbf{r}, t) &= -A_0(\omega) \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t - \delta_\omega) (\mathbf{k} \times \hat{\epsilon}) \\ \mathbf{A}(\omega, \mathbf{r}, t) &= \hat{\epsilon} \int_0^\infty d\omega A_0(\omega) \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t - \delta_\omega) \end{cases} \quad (1.4.1)$$

dove  $\hat{\epsilon}$  è il versore che identifica la polarizzazione del campo elettromagnetico.

Ricordiamo che l'hamiltoniano di una particella con carica  $q$  soggetta ad un campo elettromagnetico è data dall'accoppiamento minimo, ovvero  $\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{p} - q\mathbf{A}$ , allora in unità atomiche

$$\begin{aligned} H &= \frac{(\mathbf{p} + \mathbf{A})^2}{2m} - \frac{Z}{r} \\ &= \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + \frac{\mathbf{A}^2}{2m} + \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{A}}{m} - \frac{Z}{r} \\ &= \frac{\mathbf{p}^2}{2m} - \frac{Z}{r} + \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{A}}{m} + \left[ \frac{\mathbf{A}^2}{2m} \right] \\ &\sim H_0 + \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{A}}{m} = H_0 + \frac{i\hbar}{m} \mathbf{A} \cdot \nabla \end{aligned} \quad (1.4.2)$$

dove si è trascurato il termine quadratico  $\mathbf{A}^2$  per campi elettromagnetici poco intensi e si è usato il fatto che  $\nabla$  e  $\mathbf{A}$  commutano, infatti

$$\nabla \cdot (\mathbf{A}\psi) = \psi \nabla \cdot \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \nabla \psi \quad (1.4.3)$$

In (1.4.2)  $\nabla \cdot \mathbf{A}$  è da intendere come operatore che agisce sui vettori dello spazio di Hilbert in esame.

Ricordiamo che l'intensità dell'onda elettromagnetica (che sappiamo essere proporzionale al numero di fotoni) è definita come il valor medio del vettore di Poynting  $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$ , in particolare si ha

$$\begin{aligned} I &= \langle \mathbf{S} \rangle \\ &= \langle \mathbf{E} \times \mathbf{H} \rangle \\ &= \langle \mathbf{E} \times \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} \rangle \\ &= -\omega_0 A_0^2(\omega) k \langle \sin^2(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t - \delta_\omega) \rangle \\ &= \frac{1}{2} c \epsilon_0 \omega^2 A_0^2(\omega) \end{aligned} \quad (1.4.4)$$

dove si è usato  $\frac{1}{\mu_0} = c^2 \varepsilon_0$  e  $k = \frac{\omega}{c}$ . Da (1.4.3) segue che

$$A_0^2(\omega) = \frac{2I}{c\varepsilon_0\omega^2} \quad (1.4.5)$$

ovvero possiamo determinare l'ampiezza dell'onda in funzione della sua intensità, il che è molto comodo dato che l'intensità è un parametro facilmente controllabile praticamente.

A questo punto applichiamo la teoria delle perturbazioni dipendenti dal tempo sulla perturbazione  $H' = \frac{i\hbar}{m} \nabla \cdot \mathbf{A}$  per determinare le rate di transizione dei vari stati. Si ha

$$\begin{aligned} \alpha_{fi} &= -\frac{1}{m} \int_0^t dt' \langle f | \mathbf{A} \cdot \nabla | i \rangle e^{i\omega_{fi}t'} \\ &= -\frac{1}{2m} \int_0^\infty d\omega A_0(\omega) \left( e^{i\delta_\omega} \langle f | e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \hat{\epsilon} \cdot \nabla | i \rangle \int_0^\infty dt' e^{i(\omega_{fi}-\omega)t'} + \right. \\ &\quad \left. + e^{-i\delta_\omega} \langle f | e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \hat{\epsilon} \cdot \nabla | i \rangle \int_0^t dt' e^{i(\omega_{fi}+\omega)t} \right) \end{aligned} \quad (1.4.6)$$

dove si è espresso il coseno in termini di esponenziali complessi. I termini integrali

$$\int_0^t dt' e^{i(\omega_{fi} \pm \omega)t} \quad (1.4.7)$$

hanno valore medio non nullo (per  $t \rightarrow \infty$ ) se e solo se si ha  $\omega_{fi} \pm \omega = 0$ . Infatti possiamo verificarlo direttamente, poniamo  $\tilde{\omega}_{fi} = \omega_{fi} \pm \omega$  (ovvero uno tra i due), si ha

$$\int_0^t dt' e^{i\tilde{\omega}_{fi}t} = \frac{e^{i\tilde{\omega}_{fi}t} - 1}{i\tilde{\omega}_{fi}} \quad (1.4.8)$$

studiamo come si comporta il modulo

$$\begin{aligned} \left( \frac{e^{i\tilde{\omega}_{fi}t} - 1}{i\tilde{\omega}_{fi}} \right) \left( -\frac{e^{-i\tilde{\omega}_{fi}t} - 1}{i\tilde{\omega}_{fi}} \right) &= \frac{2(1 - \cos(\tilde{\omega}_{fi}t))}{\tilde{\omega}_{fi}^2} \\ &= \frac{\sin^2(\tilde{\omega}_{fi}t)}{\tilde{\omega}_{fi}^2} = F(t, \tilde{\omega}_{fi}) \end{aligned} \quad (1.4.9)$$

## Appendice

### Equazioni di Maxwell

Le equazioni di Maxwell nel vuoto sono

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \end{cases}$$

dove  $\rho$  è la distribuzione spaziale di carica e  $\mathbf{j}$  è la densità di corrente. Poiché  $\mathbf{B}$  ha divergenza nulla esiste un potenziale vettore  $\mathbf{A}$  che identifica  $\mathbf{B}$  tramite

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

infatti

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0$$

se  $\mathbf{A}$  è sufficientemente regolare (in particolare di classe  $C^2$ ). Notiamo che

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ &= -\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{A}) \\ &= \nabla \times \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \end{aligned}$$

(sempre supponendo sufficiente regolarità per invertire l'ordine di derivazione, pertanto

$$\nabla \times \left( \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) = 0$$

ovvero  $\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$  è un campo vettoriale irrotazionale. Questo comporta che su un opportuno sottoinsieme di  $\mathbf{R}^3$  tale campo può essere espresso come il gradiente di una campo scalare  $\phi : \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$ , cioè

$$\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = -\nabla \phi$$

Pertanto  $\mathbf{A}$  e  $\phi$  identificano il campo elettromagnetico

$$\mathbf{E} = -\nabla \phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$$

Tuttavia il potenziale vettore ed il potenziale scalare non sono determinati univocamente, infatti se consideriamo  $\mathbf{A}'$  e  $\phi'$  definiti da

$$\begin{cases} \mathbf{A}' &= \mathbf{A} + \nabla \chi \\ \phi' &= \phi - \frac{\partial \chi}{\partial t} \end{cases}$$

con  $\chi : \mathbf{R}^3 \times \mathbf{R} \longrightarrow \mathbf{R}$  qualsiasi funzione scalare delle coordinate e del tempo sufficientemente regolare si ottiene

$$\begin{aligned}\nabla\phi' + \frac{\partial\mathbf{A}'}{\partial t} &= \nabla\left(\phi - \frac{\partial\chi}{\partial t}\right) + \frac{\partial}{\partial t}(\mathbf{A} + \nabla\chi) \\ &= \nabla\phi + \frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t} + \left(\frac{\partial}{\partial t}\nabla\chi - \frac{\partial}{\partial t}\nabla\chi\right) \\ &= \nabla\phi + \frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t}\end{aligned}$$

### Gauge di Coulomb

La gauge di Coulomb è la scelta di  $\chi$  che soddisfa

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$$

in tal caso basta scegliere  $\chi$  tale che

$$\nabla^2\chi = -\nabla \cdot \mathbf{A}$$

Scegliendo la gauge di Coulomb si ottiene

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = -\nabla^2\phi$$

e quindi il potenziale (ridefinito)  $\phi$  soddisfa

$$\nabla^2\phi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

Inoltre, sostituendo  $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$  si ottiene l'equazione differenziale per determinare  $\mathbf{A}$ , ovvero

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \mu_0\mathbf{j} + \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial}{\partial t}\left(-\nabla\phi - \frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t}\right)$$

usando l'identità  $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2\mathbf{A}$  si ottiene

$$\nabla^2\mathbf{A} - \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu_0\mathbf{j} + \mu_0\varepsilon_0\nabla\left(\frac{\partial\phi}{\partial t}\right)$$

In particolare, in assenza di cariche ( $\rho = 0$ ) e di densità di corrente ( $\mathbf{j} = 0$ ), il potenziale vettore soddisfa l'equazione delle onde di D'Alambert

$$\nabla^2\mathbf{A} - \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\mathbf{A}}{\partial t^2} = 0$$



### Gauge di Lorenz

La gauge di Lorenz è la scelta di  $\chi$  che soddisfa

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = -\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \phi}{\partial t}$$

per semplificare la quarta delle equazioni di Maxwell, ovvero

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \left( -\nabla \phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right)$$

diventa

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \mathbf{j}$$

mentre l'equazione differenziale per determinare  $\phi$  diventa

$$\nabla^2 \phi - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

## Formulario

### Integrali pseudo-gaussiani

Per ogni  $k \in \mathbf{N}$  si ha

$$\begin{aligned}\int_0^\infty x^{2k+1} e^{-ax^2} dx &= \frac{k!}{2a^{k+1}} \\ \int_{-\infty}^\infty x^{2k} e^{-ax^2} dx &= \frac{(2k-1)!!}{(2a)^k} \sqrt{\frac{\pi}{a}} \\ \int_0^\infty x^{2k} e^{-ax^2} dx &= \frac{(2k-1)!!}{2(2a)^k} \sqrt{\frac{\pi}{a}}\end{aligned}$$

### Regole di selezione

$$\Delta l = \pm 1 \quad \Delta j = 0, \pm 1 \quad \Delta m_j = 0, \pm 1$$